

SAP / SELARAS ADHI PERKASA

RENCANA ANGGARAN BIAYA - METTA R07 - RAB UNTUK PEMERIKSAAN

B - Desain + usulan R07 / Hollow 2,3 mm / model / SHS acuan 2,0 / 2,8 mm | 2026-09-12 | Pembelian | Dengan biaya pelengkap

No.	Pekerjaan / spesifikasi	Volume	Sat.	Upah/sat.	Material/sat.	Jumlah upah	Jumlah material	Total
1	Kolom tribun Hollow 50x100x2,3 mm	738,9466	kg	6.000	13.369	4.433.680	9.879.148	14.312.828
2	Balok tepi tier Hollow 50x100x2,3 mm	409,4944	kg	6.000	13.369	2.456.967	5.474.625	7.931.592
3	Pengaku longitudinal dek Hollow 50x100x2,3 mm	1.243,3228	kg	6.000	13.369	7.459.937	16.622.270	24.082.207
4	Rangka belakang Hollow 50x100x2,3 mm	95,1149	kg	6.000	13.369	570.689	1.271.613	1.842.302
5	Strut ke kolom beton Hollow 50x100x2,3 mm	11,8547	kg	6.000	13.369	71.128	158.488	229.616
6	Bracing X Hollow 50x100x2,3 mm	235,6991	kg	6.000	13.369	1.414.195	3.151.116	4.565.311
7	Balok silang penumpu dek Hollow 50x100x2,3 mm	314,0417	kg	6.000	13.369	1.884.250	4.198.496	6.082.746
Subtotal Rangka utama						18.290.846	40.755.756	59.046.602
8	Penyangga tangga / usulan Hollow 50x100x2,3 mm	234,0258	kg	6.000	13.369	1.404.155	3.128.745	4.532.900
9	Pelat tekuk tangga Pelat polos 3 mm	542,592	kg	6.000	12.286	3.255.552	6.666.130	9.921.682
10	Pengaku tapak tangga / usulan SHS 40x40x2 mm	406,89	kg	6.000	12.987	2.441.340	5.284.145	7.725.485
11	Baut tangga M12x40 kelas 8.8	488	bh	1.000	4.500	488.000	2.196.000	2.684.000
12	Mur tangga M12 kelas 8	488	bh	1.000	1.500	488.000	732.000	1.220.000
13	Ring tangga Ring datar keras M12	976	bh	50	750	48.800	732.000	780.800
Subtotal Tangga						8.125.847	18.739.020	26.864.867
14	Rail atas / elemen horizontal SHS 40x40x2 mm	30,14	kg	6.000	12.987	180.840	391.418	572.258

No.	Pekerjaan / spesifikasi	Volume	Sat.	Upah/sat.	Material/sat.	Jumlah upah	Jumlah material	Total
15	Tiang railing dan pegangan SHS 40x40x2,8 mm	379,8	kg	6.000	13.128	2.278.800	4.986.000	7.264.800
Subtotal Railing						2.459.640	5.377.418	7.837.058
16	Pelat dek Bordes 4 mm	2.893,824	kg	5.000	12.937	14.469.120	37.437.401	51.906.521
17	Riser, fascia dan return Pelat polos 2 mm	872,0893	kg	6.000	12.296	5.232.536	10.723.469	15.956.005
18	Penutup kedua sisi Pelat polos 2 mm	303,5267	kg	6.000	12.296	1.821.160	3.732.254	5.553.414
19	Papan pinus dudukan Lebar 400 mm; tebal 40 mm	82,2949	m	25.000	90.000	2.057.372	7.406.538	9.463.910
20	Panel kayu sandaran Lebar 400 mm; tebal 40 mm	20,0475	m	25.000	90.000	501.188	1.804.275	2.305.463
21	Cat dan coating baja Persiapan + cat; luas permukaan	626,0562	m²	13.183	32.956	8.253.000	20.632.500	28.885.500
Subtotal Dek, penutup dan finishing						32.334.376	81.736.437	114.070.813
22	Base plate Pelat 150x150x8 mm	180,864	kg	6.000	11.695	1.085.184	2.115.238	3.200.422
23	Pelat sambungan rangka, tangga dan buhul Pelat 6 mm; lembar 120x240 cm	678,24	kg	5.000	12.543	3.391.200	8.507.067	11.898.267
24	Baut rangka dan X M12x40 kelas 8.8	693	bh	1.000	4.500	693.000	3.118.500	3.811.500
25	Mur rangka dan X M12 kelas 8	693	bh	1.000	1.500	693.000	1.039.500	1.732.500
26	Ring rangka dan X Ring datar keras M12	1.386	bh	50	750	69.300	1.039.500	1.108.800
27	Ikatan ke kolom beton / cadangan Angkur dan pelat: belum ditetapkan	1	ls	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000
28	Sekrup kayu ke baja + ring #12x65 / usulan	500	set	300	1.500	150.000	750.000	900.000
29	Sekrup penutup + ring EPDM #12x32 / usulan	2.449	set	300	800	734.700	1.959.200	2.693.900
30	Karet dudukan 150x150x10 mm	80	bh	500	25.000	40.000	2.000.000	2.040.000
Subtotal Sambungan dan pengikat						6.856.384	25.529.005	32.385.389

No.	Pekerjaan / spesifikasi	Volume	Sat.	Upah/sat.	Material/sat.	Jumlah upah	Jumlah material	Total
31	Backing penutup dan hardware railing Backing penutup dan hardware railing / provisional sum	1	ls	0	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000
32	Sistem antiselip tangga Sistem antiselip permukaan tangga	15	m2	0	125.000	0	1.875.000	1.875.000
33	Clear coat kayu Clear coat kayu	19	L	0	100.000	0	1.900.000	1.900.000
34	Jasa tekuk pelat Jasa press brake	112	tekuk	20.000	0	2.240.000	0	2.240.000
35	Angkut bengkel-lokasi + bongkar Biaya pelengkap proyek	2	rit	1.500.000	0	3.000.000	0	3.000.000
36	Hoist dan alat angkat LT4 Biaya pelengkap proyek	7	hari	500.000	0	3.500.000	0	3.500.000
37	Perancah dan penyangga sementara Biaya pelengkap proyek	1	ls	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000
38	Pengukuran + kontrol mutu las/cat Biaya pelengkap proyek	1	ls	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
39	Pembersihan, APD dan proteksi Biaya pelengkap proyek	1	ls	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000
40	Verifikasi desain + investigasi tumpuan Biaya pelengkap proyek	1	ls	7.500.000	0	7.500.000	0	7.500.000
Subtotal Biaya pelengkap						22.240.000	7.275.000	29.515.000
TOTAL						90.307.093	179.412.636	269.719.729

SUBTOTAL PER KOMPONEN - REKAP BIAYA YANG SAMA

Komponen	Upah	Material	Gabungan
Kolom	4.433.680	9.879.148	14.312.828
Balok	4.911.906	10.944.734	15.856.640
Pengaku dek dan strut	7.531.065	16.780.758	24.311.823
Bracing	1.414.195	3.151.116	4.565.311
Tangga dan penyangga	8.125.847	18.739.020	26.864.867
Rail horizontal	180.840	391.418	572.258
Tiang railing dan pegangan	2.278.800	4.986.000	7.264.800
Pelat dek	14.469.120	37.437.401	51.906.521
Penutup	7.053.696	14.455.723	21.509.419
Pelat sambungan dan base plate	4.476.384	10.622.305	15.098.689
Sambungan dan pengikat	2.380.000	14.906.700	17.286.700
Dek, penutup dan finishing	10.811.560	29.843.313	40.654.873
Biaya pelengkap	22.240.000	7.275.000	29.515.000

SUBTOTAL KG DAN BATANG PER PROFIL

Berat pembelian dari RAB aktif; kg = batang x kg/batang.

Profil / ketebalan terpilih	Kg / batang 6 m	Batang 6 m / ekuivalen	Subtotal kg
Hollow 50x100x2,3 mm	32,5	101	3.282,5
SHS 40x40x2 mm	15,07	29	437,03
SHS 40x40x2,8 mm	21,1	18	379,8
SUBTOTAL HOLLOW		148	4.099,33
PELAT / BARIS KG LAIN	-	-	5.471,136
TOTAL SEMUA BARIS KG	-	-	9.570,466

Lingkup B: pola101batang RHS. Tebal mengikuti pilihan aktif. Stok SHS dipisahkan per profil. Pecahan setelah edit atau pada berat bersih adalah ekuivalen, bukan pesanan stok. Pelat tidak dikonversi menjadi batang. Edit manual RAB tetap ikut; subtotal ini tidak menambah biaya.

SUBTOTAL KG DAN ALOKASI BATANG PER KOMPONEN

Komponen (baris satuan kg)	Subtotal kg	Alokasi batang hollow 6 m
Kolom	738,947	22,7368
Balok	818,651	25,1893
Pengaku dek dan strut	1.255,177	38,6208
Bracing	235,699	7,2523
Tangga dan penyangga	1.183,508	34,2008
Rail horizontal	30,14	2
Tiang railing dan pegangan	379,8	18
Pelat dek	2.893,824	-
Penutup	1.175,616	-
Pelat sambungan dan base plate	859,104	-
TOTAL	9.570,466	148

Alokasi batang komponen boleh pecahan karena satu stok dipakai bersama; jangan bulatkan tiap komponen.

DASAR KUANTITAS DAN CATATAN

Kode	Pekerjaan	Dasar hitungan / status
X01	Kolom tribun	80 elemen; panjang 133.559800 m. Berat pembelian dialokasikan dari stok bersama menurut panjang potongan pada setiap batang. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog
X02	Balok tepi tier	15 elemen; panjang 73.710000 m. Berat pembelian dialokasikan dari stok bersama menurut panjang potongan pada setiap batang. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog
X03	Pengaku longitudinal dek	45 elemen; panjang 226.069001 m. Berat pembelian dialokasikan dari stok bersama menurut panjang potongan pada setiap batang. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog
X04	Rangka belakang	4 elemen; panjang 17.396000 m. Berat pembelian dialokasikan dari stok bersama menurut panjang potongan pada setiap batang. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog
X05	Strut ke kolom beton	16 elemen; panjang 2.171999 m. Berat pembelian dialokasikan dari stok bersama menurut panjang potongan pada setiap batang. Angkur dan pelat ikatan beton dihitung pada item tersendiri. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog
X06	Bracing X	20 elemen; panjang 42.388000 m. Berat pembelian dialokasikan dari stok bersama menurut panjang potongan pada setiap batang. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog
B01	Balok silang penumpu dek	65 elemen; panjang 57.005998 m. Berat pembelian dialokasikan dari stok bersama menurut panjang potongan pada setiap batang. Panjang Revit; berat dari penampang/katalog
B02	Penyangga tangga / usulan	116 elemen; panjang 37.837400 m. Berat pembelian dialokasikan dari stok bersama menurut panjang potongan pada setiap batang. Penyangga belum menjadi elemen native dan jalur tumpuannya belum final. Usulan belum dimodelkan
X07	Rail atas / elemen horizontal	10 elemen; 8.425400 m; 2 stok x6 m. Family aktif masih M_W Shapes; volume family tidak dipakai sebagai berat hollow. Model + pembelian
X08	Tiang railing dan pegangan	85 elemen; 97.498388 m; 18 stok. Harga 2,8 mm mengikuti katalog R04 karena spesifikasi Excel 2 mm berbeda. Model + pembelian
X09	Pelat dek	Area 30 floor=82.345049121 m²; pembelian 32 lembar 1200x2400, allowance 10%. Berat motif bordes belum terukur. Model + pembelian
X10	Riser, fascia dan return	Luas 46.717786 m². Alokasi proporsional dari 26 lembar bersama penutup sisi; bukan tambahan terhadap 26 lembar. Stok tepat 1200x2400 mm, t=2 mm; 26 lembar bersama = 1175.616 kg teoritis (7850 kg/m³). Bukan berat timbang; bukan lembar 4x8 kaki. Model + pembelian
X11	Pelat tekuk tangga	56 bidang/176 bagian native;8 lembar. Penyangga RHS dan pengaku SHS dipisah agar tidak terhitung dua kali. Stok tepat 1200x2400 mm, t=3 mm; 8 lembar bersama = 542.592 kg teoritis (7850 kg/m³). Bukan berat timbang; bukan lembar 4x8 kaki. Model + pembelian
B03	Pengaku tapak tangga / usulan	143.000000 m dari usulan pengaku tapak;27 stok. Belum menjadi rangka native. Usulan belum dimodelkan
X12	Penutup kedua sisi	Luas 16.259910 m²; bagian dari total 26 lembar penutup. Belakang dan bawah terbuka. Stok tepat 1200x2400 mm, t=2 mm; 26 lembar bersama = 1175.616 kg teoritis (7850 kg/m³). Bukan berat timbang; bukan lembar 4x8 kaki. Model + pembelian
X13	Base plate	80 dudukan; satu stok 1200x2400x8 mm = 180,864 kg teoritis; sisa stok termasuk sekali. Stok tepat 1200x2400 mm, t=8 mm; 1 lembar bersama = 180.864 kg teoritis (7850 kg/m³). Bukan berat timbang; bukan lembar 4x8 kaki. Model + pembelian

Kode	Pekerjaan	Dasar hitungan / status
X14	Pelat sambungan rangka, tangga dan buhul	5 lembar 1200x2400x6 mm = 678,24 kg teoritis. Potongan tetap: 232 pasangan kupingan tangga + 274 pasangan rangka 90x120 mm + 40 buhul 200x200 mm. Pola potong 1052 bagian, tepi 10 mm dan celah potong 3 mm sudah diperiksa. Tarif/kg dari Excel. Stok tepat 1200x2400 mm, t=6 mm; 5 lembar bersama = 678.240 kg teoritis (7850 kg/m³). Bukan berat timbang; bukan lembar 4x8 kaki. Usulan sambungan / pola stok diperiksa
X15	Baut rangka dan X	165 framing termasuk 20 diagonal; 2 ujung x 2 baut +5% cadangan. Menggantikan komponen baut paket M14; bagian yang dilas dikurangi setelah joint ditetapkan. Baut, mur dan ring adalah komponen terpisah. Usulan sambungan
X17	Mur rangka dan X	Satu mur per baut M14 B; bukan tambahan terhadap paket M14 lama. Baut, mur dan ring adalah komponen terpisah. Usulan sambungan
X18	Ring rangka dan X	Dua ring per baut M14 B; paket M14 lama dihapus agar tidak dihitung ganda. Baut, mur dan ring adalah komponen terpisah. Usulan sambungan
B04	Baut tangga	232 titik x 2 baut +5% cadangan; grip 2 pelat 6 mm, verifikasi panjang. Baut, mur dan ring adalah komponen terpisah. Usulan sambungan
B05	Mur tangga	Satu mur per baut; sudah terpisah dari harga batang baut. Baut, mur dan ring adalah komponen terpisah. Usulan sambungan
B06	Ring tangga	Dua ring per baut. Baut, mur dan ring adalah komponen terpisah. Usulan sambungan
X16	Ikatan ke kolom beton / cadangan	Mengganti hitungan 32 dynaboltM10 yang belum terverifikasi. Anggaran R04 untuk 16 titik termasuk desain, pelat, angkur dan pemasangan; bukan jumlah angkur final. Cadangan biaya
X19	Sekrup kayu ke baja + ring	Papan 40 mm ke RHS2,3 mm; 500 set allowance. Tipe wood-to-steel, kapasitas bor dan panjang ulir harus sesuai katalog produsen; ukuran 65 mm adalah usulan pengadaan, bukan stok terkonfirmasi. Allowance jumlah
X20	Sekrup penutup + ring EPDM	234 panel vertikal, kisi perimeter ≤ 300 mm, inset 15 mm: 2332 titik +5% cadangan. Return dan potongan kecil dilas. Panel 2 mm + RHS2,3 mm: minta kapasitas bor minimal 4,3 mm dan data pull-out. Ukuran 32 mm usulan, stok belum dikonfirmasi. Usulan pola sekrup
X21	Karet dudukan	80 dudukan aktif; satu karet per base plate. Model + pembelian
X22	Papan pinus dudukan	Volume 15 floor = 1.197016252 m³ / (0,4x0,04); pembelian +10%. Bukan 200 m tanpa dasar geometri. Model + pembelian
X23	Panel kayu sandaran	Luas 7,29 m² dari geometri arsip, bukan hasil ukur Revit baru. Pembelian +10%. Koreksi label 400x40 cm menjadi lebar 400 mm/tebal 40 mm. Geometri arsip / allowance
X24	Cat dan coating baja	Estimasi permukaan 626.0562 m²; nilai paket cat Excel Rp 28,885,500 dibagi luas. Penipisan hollow tidak mengurangi luas cat. Tarif ini normalisasi paket Excel, bukan harga/m² pemasok. Estimasi luas / tarif paket
E01	Backing penutup dan hardware railing	Cadangan material backing/tab penutup, kupingan railing dan penyambung rel yang belum terukur. Di luar SDS M16 dan sekrup kayu M15. Berat belum masuk dasar jasa; sesuaikan saat detail dirilis. Allowance anggaran
E02	Sistem antiselip tangga	Sistem agregat antiselip di atas pelat polos; material dan pemasangan spesialis termasuk, pola nosing kontras. Allowance anggaran
E03	Clear coat kayu	Dua sisi bidang utama, 2 lapis, 10 m 2/L, 25% loss; belum mengurangi bidang tertutup. Allowance anggaran
E04	Jasa tekuk pelat	112 tekukan; mesin bengkel vendor, di luar tarif las/ereksi. Allowance anggaran
EL01	Angkut bengkel-lokasi + bongkar	Bukan ongkir toko-bengkel; ukuran truk/jam akses diverifikasi. Allowance anggaran

Kode	Pekerjaan	Dasar hitungan / status
EL02	Hoist dan alat angkat LT4	Allowance 7 hari, kapasitas/jalur angkat ditentukan metode kerja. Allowance anggaran
EL03	Perancah dan penyangga sementara	Sewa, pengiriman dan pembongkaran. Allowance anggaran
EL04	Pengukuran + kontrol mutu las/cat	Allowance ukur, inspeksi visual, DFT dan dokumentasi. Tidak termasuk uji beton laboratorium. Allowance anggaran
EL05	Pembersihan, APD dan proteksi	Area LT4, alat keselamatan kerja dan serah terima. Allowance anggaran
EL06	Verifikasi desain + investigasi tumpuan	Provisional sum pemeriksaan insinyur dan pengumpulan data beton; lingkup lab mengikuti temuan. Allowance anggaran

DRAF UNTUK PEMERIKSAAN. Belum menjadi pesanan bahan atau nilai kontrak final.

Acuan: RHS 50x100x2,3; SHS 40x40 acuan 2,0/2,8; pembelian termasuk sisa potong; seluruh biaya pelengkap yang tersedia aktif.

BOQ dasar Rp240.204.729 + pelengkap Rp29.515.000 = Rp269.719.729. Upah Rp90.307.093; material Rp179.412.636.

Belum termasuk overhead, laba dan pajak tambahan. Dampak revisi railing, angkur, penguatan lantai, data pemasok dan logistik aktual belum pasti; item belum dihargai tidak berarti gratis.

RHS model + usulan: pola101batang x32,5kg =3282,5kg; seluruh baja acuan9570,466kg.54batang dari Excel adalah1620/30, bukan daftar potong model.

Subtotal per komponen hanya rekap dari biaya yang sama, tidak ditambahkan lagi. Angka di sini adalah data dasar audit, tidak mengambil edit tersimpan pada browser pengguna.

Tarif upah dan material mengikuti Excel 11 September kecuali spesifikasi berubah atau item tidak tersedia; pengecualian tertulis pada dasar hitungan.

Pembelian termasuk sisa potong; terpasang adalah berat bersih estimasi. Angka volume dan tarif bisa diedit per versi.

Cadangan sambungan, pengaku tangga dan backing belum menjadi seluruhnya elemen Revit. Biaya pelengkap dapat diaktifkan terpisah.

Alat kerja dan kawat las dari P.Asmadi; listrik lokasi dari METTA mengikuti catatan sumber. Tidak ditagihkan lagi pada baris pelengkap.

Nilai sebelum overhead, laba dan pajak tambahan. Harga/kg dari Excel tidak membuktikan harga pemasok terkini.

Versi 1,6/2,0 mm mengganti seluruh hollow 50x100 pada perbandingan biaya; susunan dan panjang potong tetap. Revit masih 2,3 mm.

Versi 1,6 mm seluruh rangka tidak lolos kasus penyaringan balok silang pada tebal asumsi 1,488 mm. Semua versi belum menjadi desain pelaksanaan; perlu sertifikat baja, analisis rangka, sambungan dan betonLT4.

Pelat sambungan 6 mm dibeli 5 lembar 120x240 cm; berat 678,24 kg dihitung dari dimensi. Buhul 200x200 mm adalah ukuran potongan, bukan ukuran lembar.

Audit ulang: 545 elemen model dibaca ulang. Stok pelat 2/3/8 mm dikoreksi ke tepat 120x240 cm. Total baja acuan pembelian 9570,466 kg mencakup usulan dan allowance. 54 batang adalah konversi Excel 1620/30; model RHS saja memakai pola97batang, gabungan usulan101batang. Bukan desain pelaksanaan final.

Sebelum overhead, laba dan pajak tambahan.

Surabaya, 2026-09-12 / ADIGHANI ILHAM